

第五章 局部感知下水下航行器运动规划的强化学习方法

5.1 引言

自主航行器要在真实环境中可靠地规划自身运动，必须应对一个自身无法完整观测的环境流场：流场在空间上非均匀、随时间演化，并持续作用于整个载体而改变其运动，而航行器在部署时通常只能在自身所在的一点测得局部流速。这使得运动规划在本质上成为一个在部分可观测的外部流场中持续决策的问题——驱动动力学的是作用于整个载体的流场，可获得的却只是单点、瞬时的测量。这类流场高度非线性且非定常，难以用手工设计的固定控制律充分利用，因而成为强化学习等数据驱动方法的自然对象 [Gunnarson et al., 2021, Verma et al., 2018]。然而，已有工作大多假设可获得较丰富的流场观测或允许在线交互，而真实部署所受的更严格约束——仅有单点传感、且只能从既有数据离线学习——在何种条件下仍然可行，尚缺乏系统刻画。

由此引出本章的核心问题：在仅有局部感知的约束下，强化学习能把这类运动规划推进到何种性能水平？这一约束在两种学习情形下含义不同。当航行器可与环境在线交互、反复试错时，问题在于它能否仅凭局部感知学会规划运动，以及性能究竟受何种因素限制；而当在线交互不可行、只能从既有控制器采集的数据中离线学习 [Levine et al., 2020]、且部署阶段无法访问任何特权信息（仅在训练阶段可得、对真实流场的额外观测 [Pinto et al., 2018]）时，问题则是策略所能达到的性能上限。后一情形更贴近部署现实——受约束的平台往往无法安全或经济地进行大量在线试错，只能复用既有数据，因而构成本章重心；在线情形则用以确立任务的可学习性与瓶颈所在，为离线结果提供解释的基准。

这一问题的答案在两处偏离直觉，并自带一条适用边界。最出人意料的是离线学习对数据来源的低要求：仅以简单可部署控制器采集的数据，所学策略的任务成功率便可追平在训练阶段利用特权信息的方法，而部署时无需任何特权信息。同样有悖直觉的是性能瓶颈的位置——闭合不同传感配置间差距的关键，不在于空间感知的丰富，而在于策略对单点信号的时序利用：决定成败的是信息在时间上的组织方式，而非其空间广度。然而这种可行性存在明确边界：越过某一环境难度阈值后，性能受限于一个连特权信息也无法突破的上限，此时改用表达力更强的算法也不再带来普遍优势。

这些结论均在一个受控的仿真运动规划基准上得到，其确切适用边界——环境难度、传感配置与任务设定——由后文逐一界定；本章不将其外推为对一切流场或平台的普遍结论。

本章的贡献不是一个新的学习算法。所用的方法——在线 off-policy actor-critic、行为约束的离线方法、更具表达力的生成式策略，以及非对称 actor-critic 框架下的特权信息利用——均为已有成果 [Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023, Kostrikov et al., 2022, Pinto et al., 2018]；真正的贡献，是把它们置于同一受控的部署设定下，以统一的评估协议和多随机种子的统计检验，使上述彼此印证的结论得以成立。透过这些结论，可以辨认出两条贯穿全章、起决定作用的主线：一条是信息的时序维度——推动性能的并非更广的空间感知，而是策略对单点信号在时间上的组织与利用；另一条在离线学习内部，体现为模仿目标与数据条件的适配——算法之间的高下不取决于策略类的表达力，而取决于所模仿的行为数据是否与其所处条件相称。正是这两者，而非任何单一算法，解释了局部感知约束下可行性的来源及其边界。

全章余下各节循此结构展开：第 5.2 节梳理相关工作并界定本章定位，第 5.3 节给出三条研究线索共享的统一问题设定与评估协议；第 5.4 节转入在线情形，确立任务的可学习性，并将瓶颈定位于对信号的时序利用。离线情形构成本章重心——第 5.5 节以可部署离线基线界定问题，第 5.6 节给出核心可行性结果，第 5.7 节刻画其失效边界，第 5.8 节经由算法比较揭示决定性能的真正因素，第 5.9 节则统一讨论各条线索共同指向的机制。

参考文献

- Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. A minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- Peter Gunnarson, Ioannis Mandralis, Guido Novati, Petros Koumoutsakos, and John O. Dabiri. Learning efficient navigation in vortical flow fields. *Nature Communications*, 12:7143, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-27015-y.
- Ilya Kostrikov, Ashvin Nair, and Sergey Levine. Offline reinforcement learning with implicit q-learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- Sergey Levine, Aviral Kumar, George Tucker, and Justin Fu. Offline reinforcement learning: Tutorial, review, and perspectives on open problems, 2020.
- Lerrel Pinto, Marcin Andrychowicz, Peter Welinder, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Asymmetric actor critic for image-based robot learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.
- Denis Tarasov, Vladislav Kurenkov, Alexander Nikulin, and Sergey Kolesnikov. Revisiting the minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- Siddhartha Verma, Guido Novati, and Petros Koumoutsakos. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(23):5849–5854, 2018. doi: 10.1073/pnas.1800923115.